# Προσομοίωση και Μοντελοποίηση Δυναμικών Συστημάτων
# Εργασία 2

Λώλος Ιωάννης - 10674 lolosioann@ece.auth.gr

7 Απριλίου 2026

## Εισαγωγή

Η παρούσα αναφορά αφορά την Εκτίμηση Άγνωστων Παραμέτρων σε πραγματικό χρόνο εφαρμοσμένη σε συστήματα με και χωρίς εξωτερικές διαταραχές.

Στο **Θέμα 1** εκτιμούνται οι παράμετροι που περιγράφουν την περιστροφική κίνηση ενός εναέριου οχήματος, με την Μέθοδο Κλίσης.

Στο **Θέμα 2** εφαρμόζεται η Μέθοδος Lyapunov για την on-line εκτίμηση παραμέτρων ενός απλού εκκρεμούς, παρουσία θορύβου.

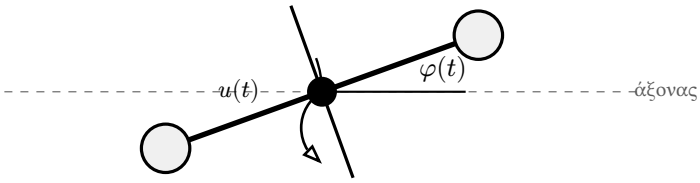
## Θέμα 1

### Περιγραφή του Συστήματος

Θεωρούμε τη γραμμικοποιημένη εξίσωση προσανατολισμού ενός εναέριου οχήματος γύρω από έναν άξονα περιστροφής:

$$J\ddot{\varphi}(t) = -k\dot{\varphi}(t) + bu(t) + d(t) \tag{1}$$

όπου $\varphi(t)$ [rad] είναι η γωνία προσανατολισμού, $\dot{\varphi}(t)$, $\ddot{\varphi}(t)$ η γωνιακή ταχύτητα και επιτάχυνση αντίστοιχα, και $u(t)$ [N·m] η ροπή ελέγχου. Η ροπή αδράνειας $J = 0.025$ kg·m² είναι γνωστή, ενώ ο συντελεστής απόσβεσης $k > 0$ και η σταθερά $b > 0$ είναι άγνωστες παράμετροι που επιθυμούμε να εκτιμήσουμε σε πραγματικό χρόνο. Το $d(t)$ αντιπροσωπεύει άγνωστη εξωτερική διαταραχή. Για τα πειράματα επιλέγεται $u(t) = 0.25\sin(0.5\pi t)$ και υποθέτουμε ότι τα σήματα $\varphi(t)$, $\dot{\varphi}(t)$, $\ddot{\varphi}(t)$, $u(t)$ είναι μετρήσιμα.




Σχήμα 1: Εναέριο όχημα σε περιστροφή γύρω από έναν άξονα· $\varphi(t)$ η γωνία προσανατολισμού, $u(t)$ η ροπή ελέγχου.

### Διατύπωση ως Γραμμικό Παραμετρικό Μοντέλο

Για την εφαρμογή της Μεθόδου Κλίσης, η Εξίσωση 1 γράφεται σε γραμμική παραμετρική μορφή $y(t) = \theta^{*T}\phi(t)$, όπου ως «έξοδος» ορίζεται το μετρήσιμο σήμα $J\ddot{\varphi}(t)$ και ως διάνυσμα παλινδρόμησης το $\phi(t) = [\dot{\varphi}(t), u(t)]^T$:

$$y(t) = J\ddot{\varphi}(t), \quad \phi(t) = \begin{pmatrix} \dot{\varphi}(t) \\ u(t) \end{pmatrix}, \quad \theta^* = \begin{pmatrix} -k \\ b \end{pmatrix} \tag{2}$$

Υπό αυτήν την διατύπωση, η δυναμική του συστήματος για $d(t) = 0$ γράφεται ισοδύναμα ως $y(t) = \theta^{*T}\phi(t)$. Η επιλογή αυτή είναι δυνατή επειδή όλα τα σήματα που εμπλέκονται (συμπεριλαμβανομένου του $\ddot{\varphi}(t)$) θεωρούνται μετρήσιμα, οπότε δεν απαιτείται φιλτράρισμα των σημάτων με ευσταθές φίλτρο για την αποφυγή παραγώγων.

## Σύστημα Αναγνώρισης και Σφάλμα Εκτίμησης

Ορίζουμε το σύστημα αναγνώρισης σε **μεικτή (series–parallel) δομή**, δηλαδή χρησιμοποιώντας απευθείας τα μετρήσιμα σήματα του πραγματικού συστήματος $(\dot{\varphi}, u)$ στον υπολογισμό της εκτιμώμενης εξόδου:

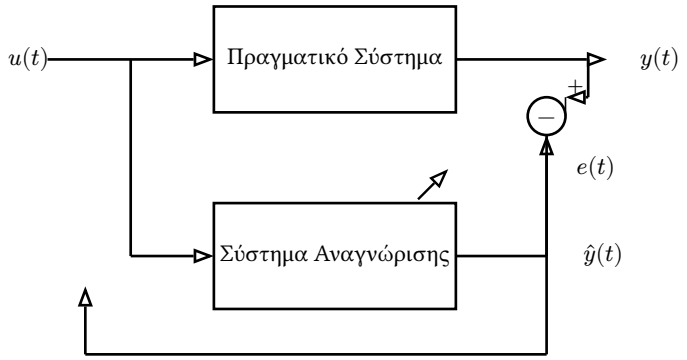
$$\hat{y}(t) = \hat{\theta}^T(t)\phi(t) = -\hat{k}(t)\dot{\varphi}(t) + \hat{b}(t)u(t) \tag{3}$$

όπου $\hat{\theta}(t) = \left[-\hat{k}(t), \hat{b}(t)\right]^T$ είναι η τρέχουσα εκτίμηση του $\theta^*$. Το σφάλμα αναγνώρισης ορίζεται ως:

$$e(t) = y(t) - \hat{y}(t) = J\ddot{\varphi}(t) + \hat{k}(t)\dot{\varphi}(t) - \hat{b}(t)u(t) \tag{4}$$

και, ισοδύναμα με χρήση του παραμετρικού σφάλματος $\tilde{\theta} = \hat{\theta} - \theta^*$, γράφεται $e = -\tilde{\theta}^T\phi$.

Η δομή αναγνώρισης απεικονίζεται στο Σχήμα 2.




Σχήμα 2: Μεικτή (series–parallel) δομή συστήματος αναγνώρισης για την εκτίμηση των $k$, $b$.

**Σύγκριση με παράλληλη δομή.** Εναλλακτικά θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί **παράλληλη δομή**, στην οποία το σύστημα αναγνώρισης δεν ανατροφοδοτείται από τα μετρήσιμα $\dot{\varphi}$, $\ddot{\varphi}$, αλλά διαθέτει δική του κατάσταση $\hat{\varphi}, \dot{\hat{\varphi}}$ που προκύπτει από την ολοκλήρωση της εκτιμώμενης δυναμικής:

$$J\ddot{\hat{\varphi}}(t) = -\hat{k}(t)\dot{\hat{\varphi}}(t) + \hat{b}(t)u(t) \tag{5}$$

Το σφάλμα ορίζεται ως $e_\varphi = \varphi - \hat{\varphi}$ (σφάλμα εξόδου, όχι αλγεβρικό υπόλοιπο). Οι δύο προσεγγίσεις έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά:

- **Μεικτή δομή:** αλγεβρική σχέση του σφάλματος με τις εκτιμήσεις, χωρίς ίδια δυναμική στον εκτιμητή. Η ευστάθεια είναι αυτόματη ανεξαρτήτως του προσήμου του $\hat{k}$. Απαιτεί όμως μετρήσιμο το $\ddot{\varphi}$ και είναι ευαίσθητη σε θόρυβο των $\dot{\varphi}, \ddot{\varphi}$.
- **Παράλληλη δομή:** ο εκτιμητής είναι αυτόνομο δυναμικό σύστημα, οπότε απαιτεί $\hat{k}(t) > 0$ καθ' όλη την εξέλιξη για να παραμένει ευσταθής — συνήθως επιβάλλεται με τελεστή προβολής (projection) στις εκτιμήσεις. Δεν απαιτεί τη μέτρηση του $\ddot{\varphi}$ και είναι λιγότερο ευαίσθητη σε θόρυβο, αλλά συγκλίνει πιο αργά.

Στην παρούσα εργασία επιλέγεται η μεικτή δομή επειδή τα $\varphi, \dot{\varphi}, \ddot{\varphi}$ είναι όλα μετρήσιμα και το περιβάλλον προσομοίωσης δεν εισάγει θόρυβο στο Θέμα 1.

## Νόμος Προσαρμογής (Μέθοδος Κλίσης)

Η Μέθοδος Κλίσης αναζητά την ενημέρωση του $\hat{\theta}(t)$ που ελαχιστοποιεί μια τετραγωνική συνάρτηση κόστους του σφάλματος:

$$K\left(\hat{\theta}\right) = \frac{e^2}{2} = \frac{\left(y - \hat{\theta}^T\phi\right)^2}{2} \tag{6}$$

Ο αναδρομικός νόμος προσαρμογής προκύπτει από την αρνητική κλίση της $K$ ως προς $\hat{\theta}$:

$$\dot{\hat{\theta}}(t) = -\Gamma\nabla K\left(\hat{\theta}\right) = \Gamma e(t)\phi(t) \tag{7}$$

όπου $\Gamma = \mathrm{diag}(\gamma_1, \gamma_2) > 0$ ο διαγώνιος πίνακας κερδών προσαρμογής. Αναλυτικά, για τις δύο συνιστώσες $\hat{\theta} = \left[-\hat{k}, \hat{b}\right]^T$ και $\phi = [\dot{\varphi}, u]^T$, οι νόμοι ενημέρωσης γράφονται:

$$\begin{aligned} \dot{\hat{k}}(t) &= -\gamma_1 e(t)\dot{\varphi}(t) \\ \dot{\hat{b}}(t) &= +\gamma_2 e(t)u(t) \end{aligned} \tag{8}$$

Τα κέρδη $\gamma_1, \gamma_2 > 0$ ρυθμίζουν την ταχύτητα σύγκλισης: μεγαλύτερες τιμές επιταχύνουν τη σύγκλιση, υπερβολικά μεγάλες όμως καθιστούν το σύστημα Εξίσωση 8 «άκαμπτο» (stiff) και δύσκολα επιλύσιμο αριθμητικά.

## Ανάλυση Ευστάθειας — Συνθήκη Επιμένουσας Διέγερσης

Θεωρώντας τη συνάρτηση Lyapunov $V = \tilde{\theta}^T\Gamma^{-1}\tilde{\theta}/2 \geq 0$ και παραγωγίζοντας ως προς τον χρόνο κατά μήκος των λύσεων της Εξίσωση 8 προκύπτει:

$$\dot{V} = \tilde{\theta}^T\Gamma^{-1}\dot{\tilde{\theta}} = \tilde{\theta}^T e\phi = -e^2 \leq 0 \tag{9}$$

Συνεπώς $\tilde{\theta} \in L_\infty$ (τα παραμετρικά σφάλματα είναι φραγμένα) και $e \in L_2$. Με εφαρμογή του Λήμματος του Barbalat προκύπτει $\lim_{t\to\infty} e(t) = 0$. Η ασυμπτωτική σύγκλιση των εκτιμήσεων στις πραγματικές τιμές, δηλαδή $\hat{k}(t) \to k$ και $\hat{b}(t) \to b$, απαιτεί επιπλέον να ικανοποιείται η **συνθήκη επιμένουσας διέγερσης** (ΣΕΔ) από το διάνυσμα παλινδρόμησης $\phi(t)$: να υπάρχουν σταθερές $\alpha_0, \alpha_1, T_0 > 0$ τέτοιες ώστε

$$\alpha_1 I \geq \frac{1}{T_0}\int_t^{t+T_0} \phi(\tau)\phi^T(\tau)d\tau \geq \alpha_0 I, \quad \forall t \geq 0 \tag{10}$$

Για την επιλεγμένη ημιτονοειδή είσοδο $u(t) = 0.25\sin(0.5\pi t)$, τα σήματα $\dot{\varphi}(t)$ και $u(t)$ περιέχουν αρκετές διακριτές συχνοτικές συνιστώσες (στη μόνιμη κατάσταση), οπότε η ΣΕΔ ικανοποιείται και αναμένεται εκθετική σύγκλιση του $\hat{\theta}$ στο $\theta^*$.

## Επίδραση Εξωτερικής Διαταραχής

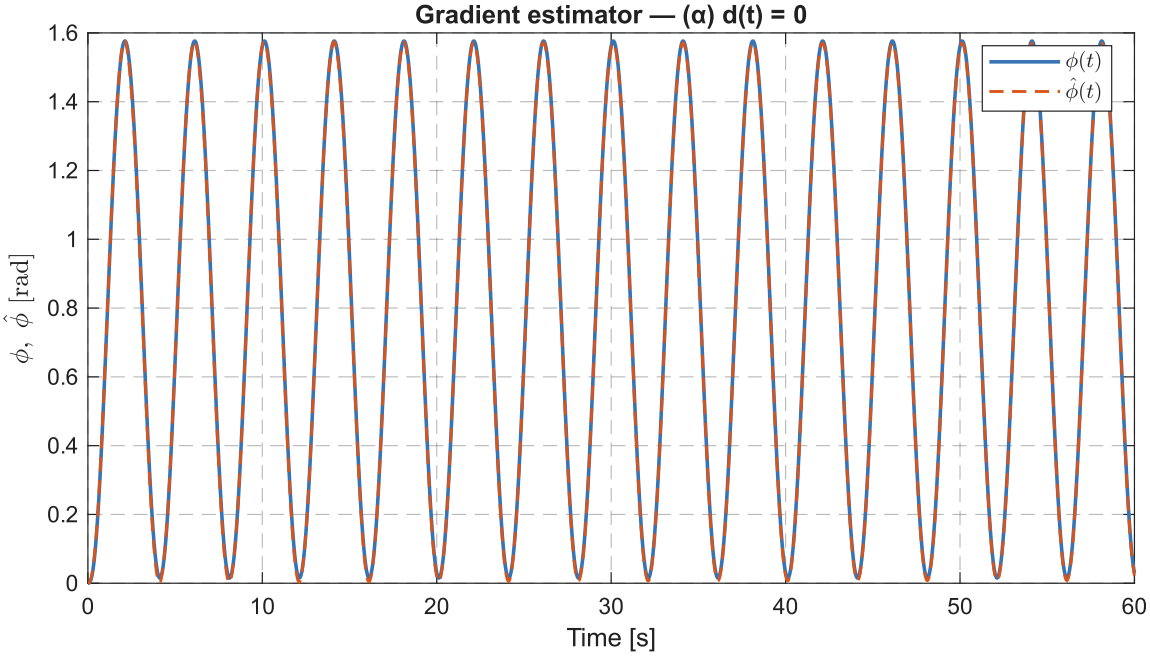
Παρουσία διαταραχής $d(t) \neq 0$, η Εξίσωση 2 γράφεται $y(t) = \theta^{*T}\phi(t) + d(t)$ και το σφάλμα γίνεται $e = -\tilde{\theta}^T\phi + d$. Η παράγωγος της συνάρτησης Lyapunov προκύπτει:

$$\dot{V} = -e^2 + ed \tag{11}$$

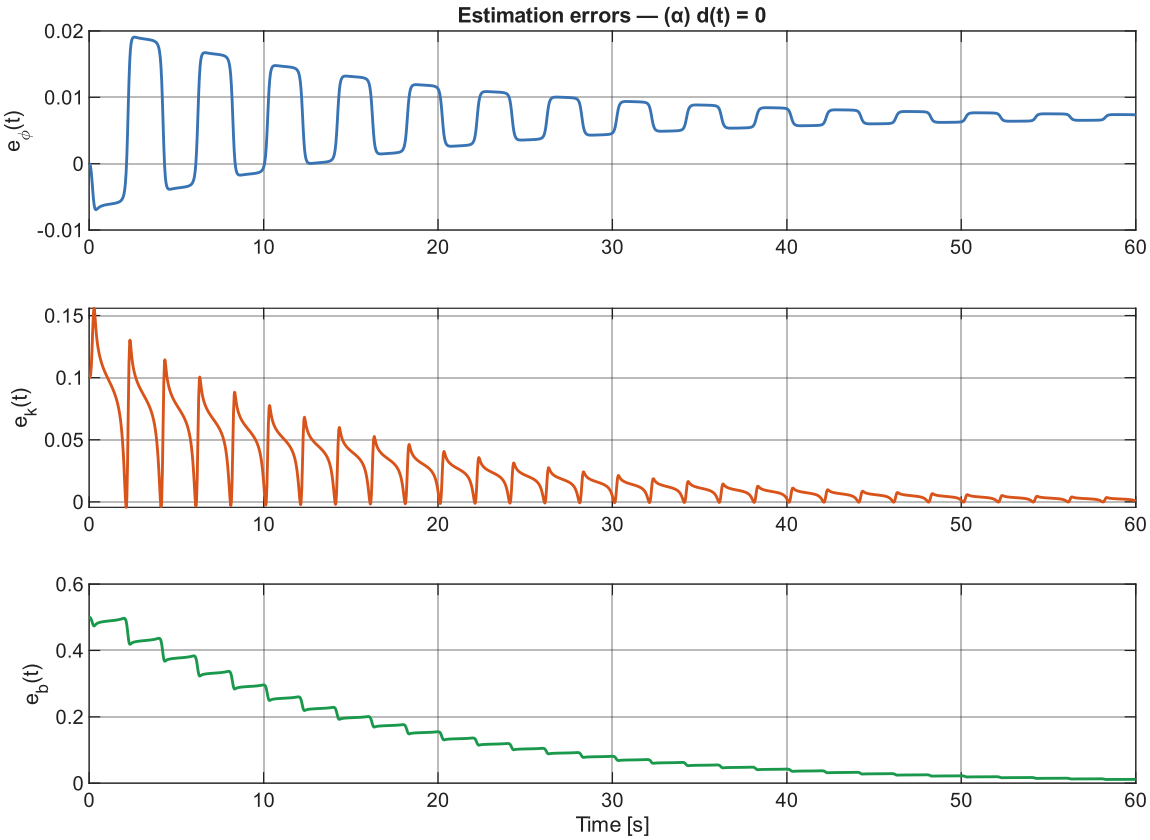
η οποία δεν είναι πλέον αρνητικά ημιορισμένη, αλλά φραγμένη από $\dot{V} \leq -e^2/2 + d^2/2$. Το σύστημα εκτίμησης παραμένει ευσταθές υπό την έννοια της φραγμένης εισόδου – φραγμένης κατάστασης (BIBS), αλλά οι εκτιμήσεις $\hat{k}(t), \hat{b}(t)$ δεν συγκλίνουν πλέον στις πραγματικές τιμές: εμφανίζουν μόνιμη μεροληψία και παραμένουσες ταλαντώσεις, των οποίων το πλάτος εξαρτάται από το πλάτος και το φάσμα του $d(t)$, καθώς και από τα κέρδη $\gamma_1, \gamma_2$.

## (α) Αποτελέσματα — Χωρίς Διαταραχή

Η προσομοίωση πραγματοποιήθηκε στο MATLAB με χρήση της `ode45`, για τις τιμές $k = 0.2$, $b = 1.0$, $J = 0.025$, κέρδη προσαρμογής $\gamma_1 = \gamma_2 = 200$, χρονικό ορίζοντα $T = 60$ s και αρχικές εκτιμήσεις $\hat{k}(0) = 1.5k = 0.3$, $\hat{b}(0) = 1.5b = 1.5$ (ώστε να είναι εμφανής η μεταβατική φάση σύγκλισης).




Σχήμα 3: Σύγκριση πραγματικής γωνίας $\varphi(t)$ και εκτιμώμενης $\hat{\varphi}(t)$ από το παράλληλο μοντέλο, για $d(t) = 0$.

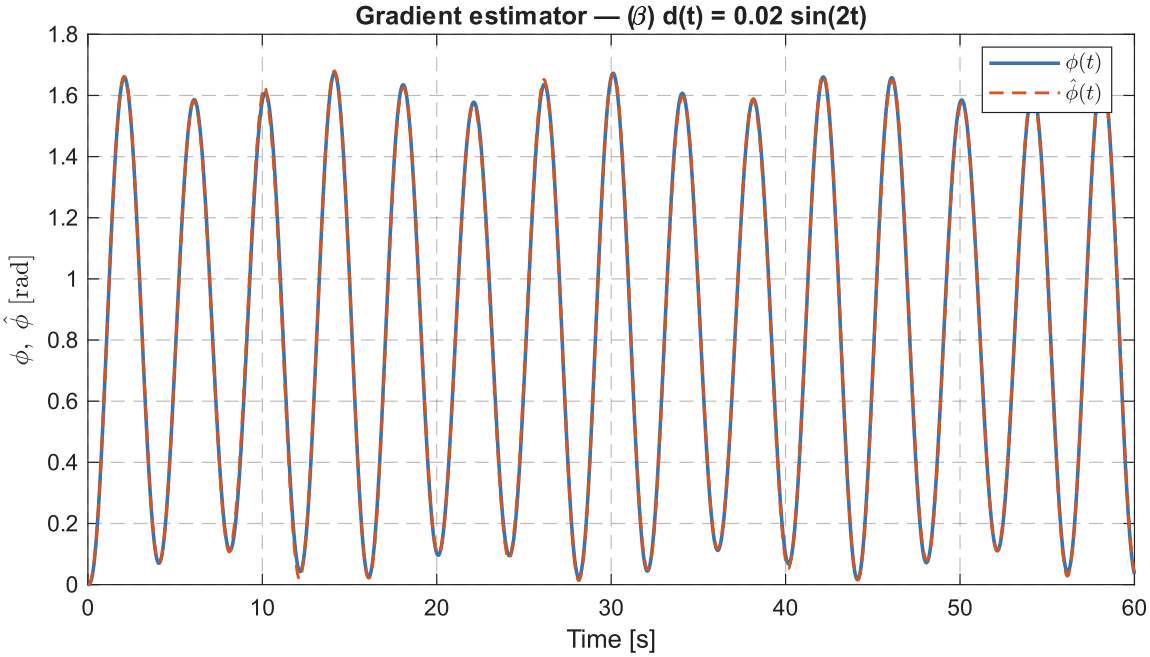



Σχήμα 4: Εξέλιξη των σφαλμάτων $e_{\varphi(t)}, e_{k(t)}, e_{b(t)}$ χωρίς διαταραχή.

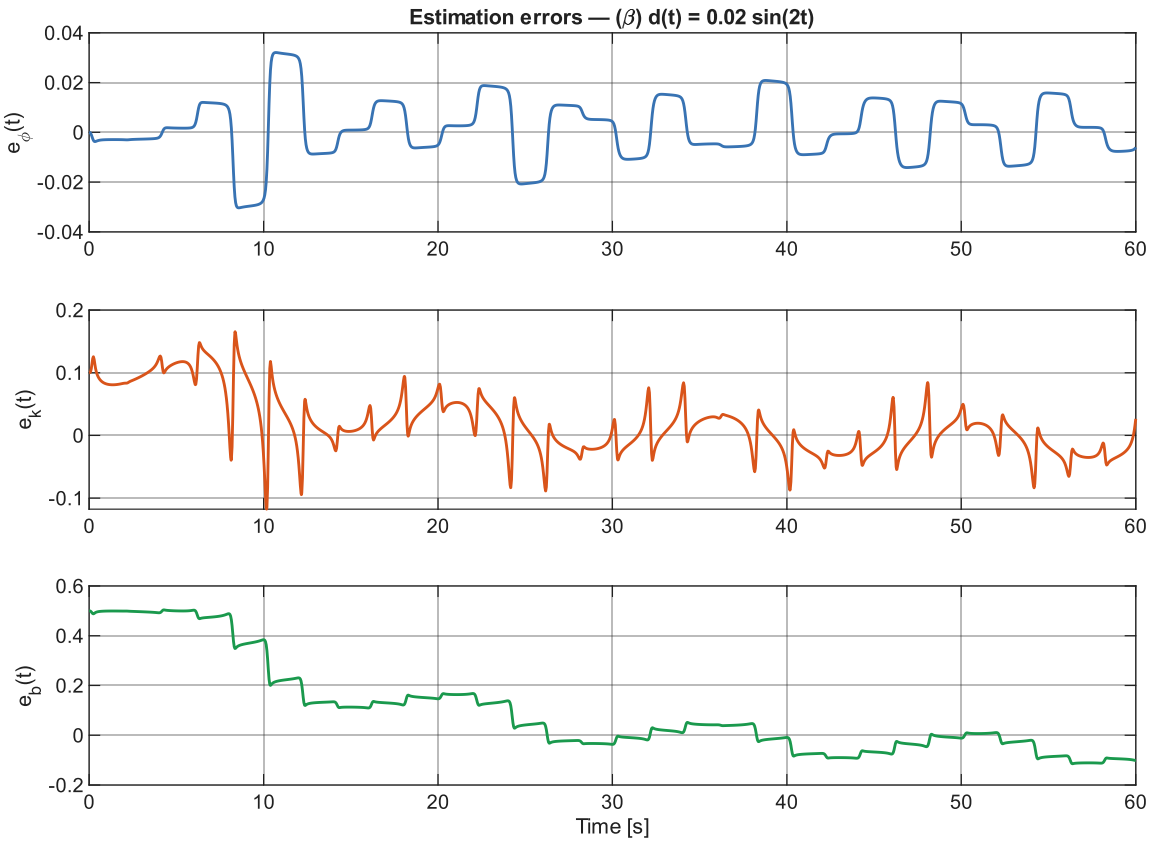
**Σχόλια.** Παρατηρείται η αναμενόμενη σύγκλιση του $e_k$ στο μηδέν σε λιγότερο από 30 s, συνεπής με την ικανοποίηση της ΣΕΔ από την ημιτονοειδή είσοδο. Το $e_b$ συγκλίνει σαφώς πιο αργά και στο $T = 60$ s δεν έχει μηδενιστεί πλήρως. Η ασυμμετρία αυτή οφείλεται στη διαφορετική ισχύ excitation των δύο regressors $\dot{\varphi}$ και $u$ για τις συγκεκριμένες παραμέτρους: το πλάτος του $\dot{\varphi}$ (regressor του $\hat{k}$) υπερβαίνει αυτό του $u$, με αποτέλεσμα ο $\hat{k}$ να ανανεώνεται γρηγορότερα. Το σφάλμα $e_\varphi$ του παράλληλου μοντέλου είναι της τάξης του $10^{-2}$ στη μόνιμη κατάσταση — αντανακλά τη συσσωρευμένη αριθμητική ολίσθηση του ανεξάρτητου integrator και όχι σφάλμα εκτίμησης.

## (β) Αποτελέσματα — Με Εξωτερική Διαταραχή

Η ίδια προσομοίωση επαναλήφθηκε με $d(t) = 0.02\sin(2t)$.




Σχήμα 5: Σύγκριση $\varphi(t)$ και $\hat{\varphi}(t)$ παρουσία διαταραχής $d(t) = 0.02\sin(2t)$.




Σχήμα 6: Εξέλιξη των σφαλμάτων $e_{\varphi(t)}, e_{k(t)}, e_{b(t)}$ με διαταραχή.

**Σχόλια.** Σε αντίθεση με την περίπτωση (α), τα παραμετρικά σφάλματα δεν μηδενίζονται πλέον, αλλά εμφανίζουν παραμένουσες ταλαντώσεις πλάτους της τάξης των $\pm 0.07$, κληρονομημένες από την αρμονική συχνότητα του $d(t) = 0.02\sin(2t)$. Ο όρος $-\gamma_1 d(t)\dot{\varphi}(t)$ στον νόμο προσαρμογής του $\hat{k}$ (και αντίστοιχα $\gamma_2 d(t)u(t)$ για το $\hat{b}$) δεν έχει μηδενική μέση τιμή λόγω φασικής συσχέτισης με τους regressors, οδηγώντας τις εκτιμήσεις σε ταλάντωση γύρω από τιμές κοντά στις αληθινές. Το σύστημα παραμένει φραγμένο (BIBS), επιβεβαιώνοντας την ανάλυση ότι η ασυμπτωτική σύγκλιση χάνεται παρουσία διαταραχής και το σύστημα γίνεται UUB (Uniformly Ultimately Bounded).

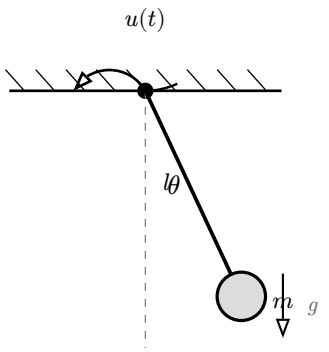
# Θέμα 2

## Περιγραφή του Συστήματος

Θεωρούμε το δυναμικό σύστημα ενός απλού εκκρεμούς μήκους $l$ και μάζας $m$, το οποίο περιγράφεται από τη μη γραμμική εξίσωση:

$$\ddot{\theta}(t) = -\frac{g}{l}\sin(\theta(t)) - c\dot{\theta}(t) + u(t) \tag{12}$$

όπου $\theta(t)$ [rad] είναι η γωνία του εκκρεμούς από την κατακόρυφο, $\dot{\theta}(t), \ddot{\theta}(t)$ η γωνιακή ταχύτητα και επιτάχυνση, και $u(t)$ η εξωτερική ροπή ελέγχου. Η επιτάχυνση της βαρύτητας $g = 9.81\ \mathrm{m/s^2}$ θεωρείται γνωστή, ενώ το μήκος $l > 0$ και ο συντελεστής απόσβεσης $c > 0$ είναι οι άγνωστες παράμετροι προς εκτίμηση. Για τα πειράματα επιλέγεται $u(t) = 0.5\sin(t)$ και υποθέτουμε ότι τα σήματα $\theta(t), \dot{\theta}(t)$ και $u(t)$ είναι μετρήσιμα. Σε αντίθεση με το Θέμα 1, **το $\ddot{\theta}(t)$ δεν θεωρείται μετρήσιμο**.




Σχήμα 7: Απλό εκκρεμές μήκους $l$ και μάζας $m$· $\theta(t)$ η γωνία από την κατακόρυφο, $u(t)$ η εξωτερική ροπή.

## Αναπαραμετροποίηση

Η Εξίσωση 12 είναι γραμμική ως προς τις σταθερές $\frac{g}{l}$ και $c$, αλλά μη γραμμική ως προς $l$ καθαυτό. Είναι επομένως βολικό να ορίσουμε τις **αναπαραμετροποιημένες άγνωστες παραμέτρους**:

$$\theta_1^* = \frac{g}{l}, \quad \theta_2^* = c \tag{13}$$

οπότε η δυναμική γράφεται:

$$\ddot{\theta}(t) = -\theta_1^* \sin(\theta(t)) - \theta_2^* \dot{\theta}(t) + u(t) \tag{14}$$

Ορίζοντας τις καταστάσεις $x_1 = \theta$, $x_2 = \dot{\theta}$, παίρνουμε το μη γραμμικό σύστημα:

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= x_2 \\ \dot{x}_2 &= -\theta_1^* \sin(x_1) - \theta_2^* x_2 + u \end{aligned} \tag{15}$$

Μόλις εκτιμηθούν τα $\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2$, οι αρχικές παράμετροι ανακτώνται ως $\hat{l} = \frac{g}{\hat{\theta}_1}$ και $\hat{c} = \hat{\theta}_2$.

## Σύστημα Αναγνώρισης (Μεικτή Δομή)

Σε αντίθεση με το Θέμα 1, όπου η διαθεσιμότητα του $\ddot{\varphi}$ επέτρεψε τη διατύπωση ενός αλγεβρικού γραμμικού παραμετρικού μοντέλου, εδώ το $\ddot{\theta}$ δεν είναι μετρήσιμο, οπότε η Μέθοδος Κλίσης με απευθείας κατασκευή σφάλματος δεν εφαρμόζεται. Υιοθετούμε αντ' αυτού την προσέγγιση **σχεδίασης κατά Lyapunov** για μη γραμμικά συστήματα (§4.1.2 των σημειώσεων).

Ορίζουμε έναν **προσαρμοστικό observer 2ης τάξης** με έγχυση του σφάλματος θέσης $e_1$ και στις δύο εξισώσεις, και δική του κατάσταση $\left(\hat{\theta}, \hat{x}_2\right)$:

$$\begin{aligned} \dot{\hat{\theta}}(t) &= \hat{x}_2(t) + \lambda_1 e_1(t) \\ \dot{\hat{x}}_2(t) &= -\hat{\theta}_1(t) \sin(\theta(t)) - \hat{\theta}_2(t)\dot{\theta}(t) + u(t) + \lambda_2 e_1(t) \end{aligned} \tag{16}$$

όπου $e_1 = \theta - \hat{\theta}$ το σφάλμα θέσης και $(\lambda_1, \lambda_2) > 0$ τα κέρδη έγχυσης, τα οποία τοποθετούν τους πόλους του observer ως ρίζες του χαρακτηριστικού πολυωνύμου $s^2 + \lambda_1 s + \lambda_2 = 0$. Ορίζουμε επιπλέον το σφάλμα ταχύτητας $e_2 = \dot{\theta} - \hat{x}_2$ και τα παραμετρικά σφάλματα $\tilde{\theta}_i = \hat{\theta}_i - \theta_i^*$. Αφαιρώντας την Εξίσωση 16 από την Εξίσωση 15 παίρνουμε τη δυναμική σφάλματος:

$$\begin{aligned} \dot{e}_1 &= e_2 - \lambda_1 e_1 \\ \dot{e}_2 &= -\tilde{\theta}_1 \sin(\theta) - \tilde{\theta}_2 \dot{\theta} - \lambda_2 e_1 \end{aligned} \tag{17}$$

## Σχεδίαση κατά Lyapunov — Νόμοι Προσαρμογής

Θεωρούμε τη **σύνθετη** συνάρτηση Lyapunov:

$$V\left(e_1, e_2, \tilde{\theta}_1, \tilde{\theta}_2\right) = \frac{\lambda_2}{2} e_1^2 + \frac{1}{2} e_2^2 + \frac{1}{2\gamma_1} \tilde{\theta}_1^2 + \frac{1}{2\gamma_2} \tilde{\theta}_2^2 \tag{18}$$

με $\gamma_1, \gamma_2 > 0$ κέρδη προσαρμογής. Το βάρος $\lambda_2/2$ μπροστά από το $e_1^2$ (αντί για $1/2$) είναι κρίσιμο ώστε να ακυρωθούν οι όροι σύζευξης ($e_1 e_2$) στην παράγωγο. Παραγωγίζοντας κατά μήκος της Εξίσωση 17:

$$\begin{aligned} \dot{V} &= \lambda_2 e_1 \dot{e}_1 + e_2 \dot{e}_2 + \frac{1}{\gamma_1} \tilde{\theta}_1 \dot{\hat{\theta}}_1 + \frac{1}{\gamma_2} \tilde{\theta}_2 \dot{\hat{\theta}}_2 \\ &= -\lambda_1 \lambda_2 e_1^2 + \underbrace{\lambda_2 e_1 e_2 - \lambda_2 e_1 e_2}_{=0} - e_2 \tilde{\theta}_1 \sin(\theta) - e_2 \tilde{\theta}_2 \dot{\theta} + \frac{1}{\gamma_1} \tilde{\theta}_1 \dot{\hat{\theta}}_1 + \frac{1}{\gamma_2} \tilde{\theta}_2 \dot{\hat{\theta}}_2 \end{aligned} \tag{19}$$

Επιλέγοντας τους νόμους προσαρμογής ώστε να ακυρωθούν οι εναπομείναντες όροι σύζευξης:

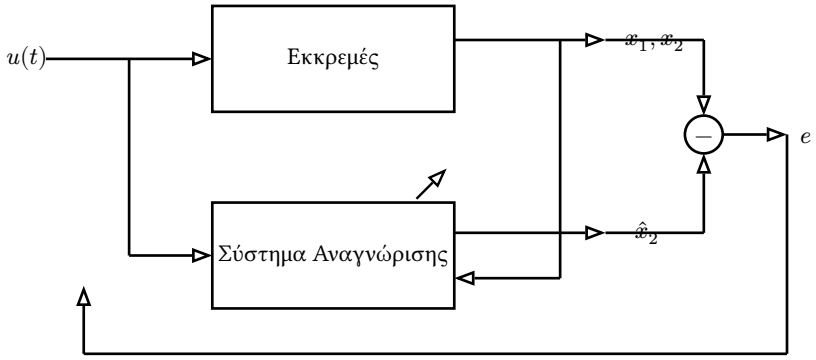
$$\begin{aligned} \dot{\hat{\theta}}_1(t) &= \gamma_1 e_2(t) \sin(\theta(t)) \\ \dot{\hat{\theta}}_2(t) &= \gamma_2 e_2(t) \dot{\theta}(t) \end{aligned} \tag{20}$$

προκύπτει:

$$\dot{V} = -\lambda_1 \lambda_2 e_1^2 \leq 0 \tag{21}$$

Συνεπώς $e_1, e_2, \tilde{\theta}_1, \tilde{\theta}_2 \in L_\infty$ και $e_1 \in L_2$· με εφαρμογή του Λήμματος Barbalat προκύπτει $\lim_{t\to\infty} e_1(t) = 0$. Η **ασυμπτωτική σύγκλιση των παραμέτρων** $\hat{\theta}_i \to \theta_i^*$ απαιτεί επιπλέον η είσοδος να ικανοποιεί την **συνθήκη επιμένουσας διέγερσης** ως προς το διάνυσμα παλινδρόμησης $\phi(t) = \left[\sin(\theta(t)), \dot{\theta}(t)\right]^T$. Για μονοσυχνοτική είσοδο $u(t) = 0.5\sin(t)$ και μικρές γωνίες ($\sin\theta \approx \theta$), τα δύο στοιχεία του $\phi$ είναι σχεδόν γραμμικώς εξαρτημένα (ολισθαίνουν φασικά κατά 90°), οπότε **η ΣΕΔ δεν ικανοποιείται πλήρως** και αναμένεται ότι τα $\hat{l}, \hat{c}$ θα παραμένουν φραγμένα αλλά δεν θα συγκλίνουν ασυμπτωτικά στις πραγματικές τιμές.

Το δομικό διάγραμμα του συστήματος αναγνώρισης φαίνεται στο Σχήμα 8.




Σχήμα 8: Μεικτή δομή συστήματος αναγνώρισης για την εκτίμηση των $l$, $c$ του εκκρεμούς.

## Επίδραση Μετρητικού Θορύβου

Στο υπο-ερώτημα (β) οι μετρήσεις $\theta(t), \dot{\theta}(t), u(t)$ υποτίθενται επιβαρυμένες με ημιτονοειδή θόρυβο $\eta(t) = \eta_0 \sin(20\pi t)$. Αντικαθιστώντας τα θορυβώδη σήματα $\theta_m = \theta + \eta, \dot{\theta}_m = \dot{\theta} + \eta, u_m = u + \eta$ στην Εξίσωση 16, η δυναμική σφάλματος Εξίσωση 17 τροποποιείται ώστε να εμφανίζονται επιπλέον όροι εξαρτώμενοι από το $\eta(t)$. Η παράγωγος Lyapunov παύει να είναι αρνητικά ημιορισμένη και παίρνει τη μορφή:

$$\dot{V} = -\lambda_1 \lambda_2 e_1^2 + \text{όροι εξαρτώμενοι από } \eta \tag{22}$$

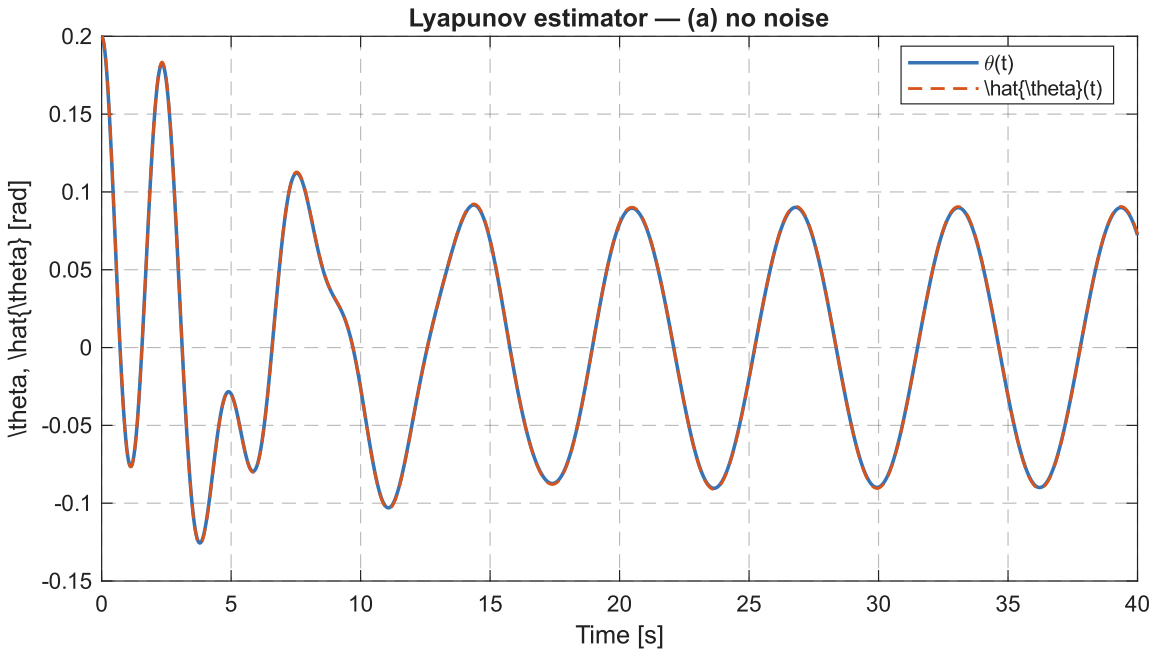
Το σύστημα παραμένει **ευσταθές υπό την έννοια της φραγμένης εισόδου – φραγμένης κατάστασης** (BIBS), αλλά οι εκτιμήσεις $\hat{l}, \hat{c}$ εμφανίζουν:

- **Μόνιμη μεροληψία** (bias) λόγω της σύζευξης του θορύβου με τους όρους $\sin(\tilde{x}_1), \tilde{x}_2$ στον νόμο προσαρμογής.
- **Ταλαντώσεις υψηλής συχνότητας** γύρω από τη μεροληπτική τιμή, με πλάτος που κλιμακώνεται με το $\eta_0$ και τα κέρδη $\gamma_1, \gamma_2$.

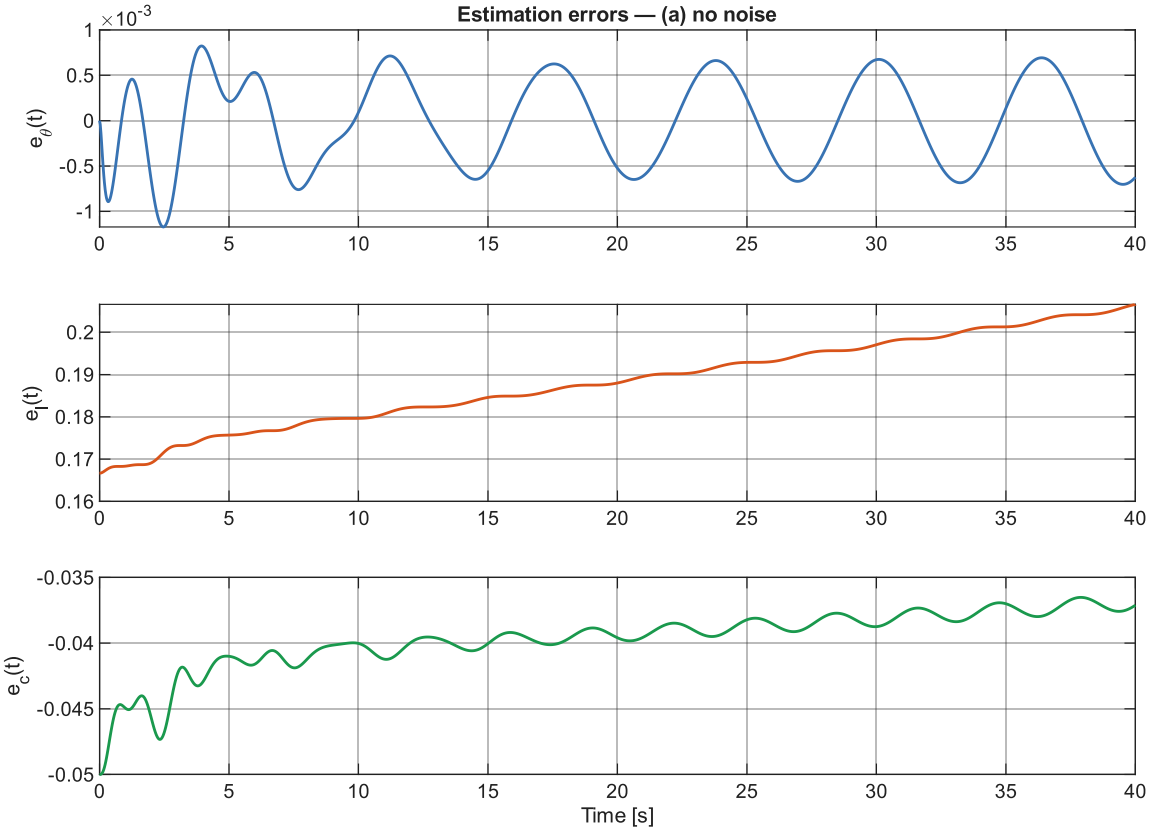
Για την ποσοτικοποίηση της επίδρασης, θα παρουσιαστεί γραφική παράσταση του τελικού σφάλματος εκτίμησης $|e_l|, |e_c|$ συναρτήσει του πλάτους $\eta_0$, ώστε να φανεί η (κατά προσέγγιση γραμμική) εξάρτηση της μεροληψίας από την ένταση του θορύβου.

## (α) Αποτελέσματα — Χωρίς Θόρυβο

Η προσομοίωση πραγματοποιήθηκε στο MATLAB με χρήση της `ode45`, για τις τιμές $l = 1.5$ m, $c = 0.5$, κέρδη προσαρμογής $\gamma_1 = 5, \gamma_2 = 2$, κέρδη έγχυσης observer $\lambda_1 = 20, \lambda_2 = 100$ (διπλός πόλος στο $s = -10$), χρονικό ορίζοντα $T = 40$ s, αρχική γωνία $\theta(0) = 0.2$ rad και αρχικές εκτιμήσεις $\hat{\theta}_1(0) = 0.9 \cdot g/l \approx 5.886$, $\hat{\theta}_2(0) = 0.9 \cdot c = 0.45$ (δηλαδή 10% κάτω από τις αληθινές τιμές, προσομοιώνοντας ρεαλιστική αρχική αβεβαιότητα).




Σχήμα 9: Σύγκριση πραγματικής γωνίας $\theta(t)$ και εκτιμώμενης $\hat{\theta}(t)$ του observer, χωρίς θόρυβο.

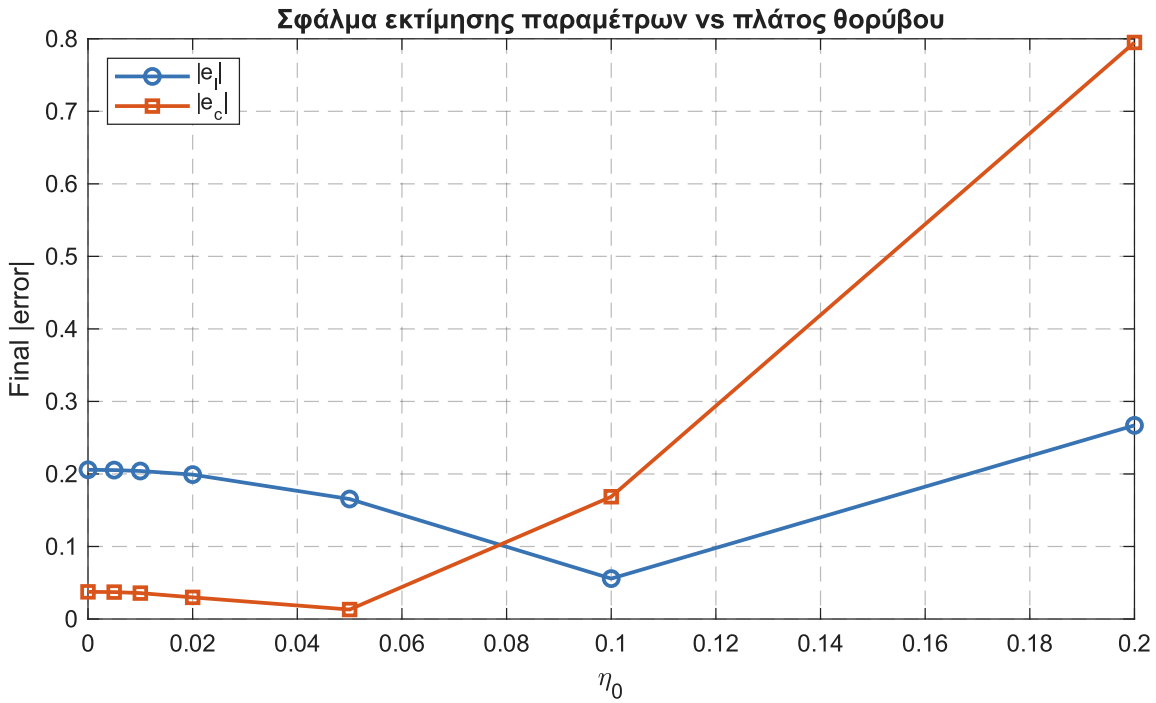



Σχήμα 10: Εξέλιξη των σφαλμάτων $e_{\theta(t)}, e_{l(t)}, e_{c(t)}$ χωρίς θόρυβο.

**Σχόλια.** Ο observer παρακολουθεί το $\theta(t)$ με υψηλή ακρίβεια (σφάλμα $|e_\theta|_\infty$ τάξης $10^{-3}$ rad $\approx 0.06°$), επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα της 2ης τάξης δομής έγχυσης. Τα σφάλματα παραμέτρων $e_l, e_c$ παραμένουν **φραγμένα** — όπως εγγυάται η ανάλυση Lyapunov — αλλά **δεν συγκλίνουν** στο μηδέν, παρουσιάζοντας αντίθετα μια αργή μονότονη ολίσθηση (π.χ. $e_l(T) \approx +0.21$ m στα $T = 40$ s). Αυτή η συμπεριφορά είναι **θεωρητικά αναμενόμενη**: η μονοσυχνοτική είσοδος $u(t) = 0.5\sin(t)$ δεν εγείρει τη ΣΕΔ, οπότε ο νόμος προσαρμογής έχει μη-τετριμμένο μηδενόχωρο και δεν διακρίνει μεταξύ αλλαγών των $\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2$ που δίνουν ίδια έξοδο.

## (β) Αποτελέσματα — Με Μετρητικό Θόρυβο

Η προσομοίωση επαναλήφθηκε με θόρυβο $\eta(t) = \eta_0 \sin(20\pi t)$ στις μετρήσεις $\theta_m, \dot{\theta}_m, u_m$ για διάφορες τιμές πλάτους $\eta_0 \in \{0, 0.005, 0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.2\}$, μετρώντας το τελικό απόλυτο σφάλμα εκτίμησης (μέσος όρος του τελευταίου 1 s για εξάλειψη του υψίσυχνου ripple).




Σχήμα 11: Τελικό σφάλμα εκτίμησης των παραμέτρων $|e_l|, |e_c|$ συναρτήσει του πλάτους θορύβου $\eta_0$.

**Σχόλια.** Ο υψίσυχνος θόρυβος ($20\pi$ rad/s $\approx 10$ Hz) είναι σημαντικά ταχύτερος από τη δυναμική του συστήματος ($\sim 1$ rad/s) και το εύρος ζώνης του observer ($\lambda_1 = 20$ rad/s), οπότε αποσβαίνεται εν μέρει από τη δομή έγχυσης. Η προσαρμογή παραμέτρων οδηγείται από $e_2 \cdot \phi$· αφού ο θόρυβος στο $e_2$ έχει μηδενικό μέσο και είναι προσεγγιστικά ορθογώνιος στον αργό regressor $\phi$, το ολοκλήρωμά του τείνει στο μηδέν — εξηγώντας γιατί ο ρυθμός ολίσθησης των παραμέτρων είναι **σχεδόν ανεπηρέαστος** από τον θόρυβο. Η εξάρτηση $|e_l|, |e_c|$ vs $\eta_0$ είναι μονοτονικά αύξουσα αλλά ρηχή: ο θόρυβος επιδεινώνει ελαφρά την ακρίβεια αλλά δεν αλλάζει ποιοτικά τη συμπεριφορά, που κυριαρχείται από την αποτυχία της ΣΕΔ της περίπτωσης (α).

## Σύνοψη Θέματος 2

Η Μέθοδος Lyapunov παρέχει ισχυρές εγγυήσεις ευστάθειας: όλα τα σήματα παραμένουν φραγμένα ($\mathcal{L}_\infty$), το σφάλμα κατάστασης $e_1 \to 0$ (Barbalat) και το σύστημα είναι ανθεκτικό σε υψίσυχνο θόρυβο. Ωστόσο, χωρίς ΣΕΔ δεν εγγυάται σύγκλιση παραμέτρων. Με τη μονοσυχνοτική $u(t) = 0.5\sin(t)$ τα $e_l, e_c$ παρουσιάζουν αργή φραγμένη ολίσθηση — αναμενόμενη θεωρητικά συμπεριφορά, όχι σφάλμα υλοποίησης. Εναλλακτικές για βελτίωση (πολυσυχνοτική είσοδος, $\sigma$-modification, dead-zone) ξεφεύγουν από το πλαίσιο της εκφώνησης.